PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT · V2.0

HOMELESS MEDIA ENGINE

Sistem otomasi konten self-hosted untuk akun niche data, hukum, dan ekonomi bursa. Empat agen AI berjalan di atas orkestrasi n8n — mengubah puluhan sumber resmi menjadi draf carousel tersaring skor, menunggu satu persetujuanmu di Telegram.

Homeless Media

Dokumen produk internal · ditulis untuk pengembangan berbantuan AI

NOVEMBER 2026 · V2.0 · HYBRID N8N · SELF-HOSTED

Daftar Isi

1. Ringkasan Eksekutif 1

2. Latar Belakang & Masalah 2

3. Niche & Strategi Konten 3

4. Visi, Tujuan & Metrik Keberhasilan 4

5. Pengguna & User Stories 5

6. Spesifikasi Fitur: Empat Agen & Alur Approval 7

6.0 Pipeline Estafet Secara Menyeluruh . . . 7

6.1 Agen Scout — Memantau Sumber Niche Tanpa Henti . . . 8

6.2 Agen Analis — Skor 0–100 sebagai Gerbang . . . 9

6.3 Agen Copywriter — Suara Data-Editorial dalam Bentuk Teks . . . 11

6.4 Agen Designer — Render Service Deterministik, Bukan AI Gambar . . . 11

6.5 Approval Telegram — Satu Pintu Sejak Hari Pertama . . . 12

6.6 Publishing & Jadwal — Hybrid Sesuai Risiko Konten . . . 12

7. Sistem Desain Anti-Slop 13

7.1 Design Tokens — Satu Berkas, Seluruh Gaya . . . 13

7.2 Pustaka Template — Format Konten Jadi Layout . . . 14

7.3 Dua Jalur Mengubah Gaya: Manual dan AI Design Director . . . 14

7.4 Aturan Anti-Slop yang Dikunci di Sistem . . . 15

8. Arsitektur Opsi B: Hybrid n8n + Render Service 16

8.1 Keputusan Arsitektur: Mengapa Hybrid . . . 17

9. Desain Database PostgreSQL 18

10. Integrasi & Kontrak API 20

11. Keamanan, Privasi & Kepemilikan Data 20

12. Estimasi Biaya Operasional 21

13. Roadmap Pengembangan 22

14. Risiko & Mitigasi 23

1. Ringkasan Eksekutif

Homeless Media Engine (HME) adalah aplikasi self-hosted yang mengotomatiskan seluruh alur kerja konten akun Instagram Homeless Media — akun niche **data, hukum, dan ekonomi** dengan fokus bursa saham, termasuk politik domestik dan internasional sejauh memengaruhi pasar. Di dalamnya bekerja empat agen AI secara estafet: **Scout** memantau sumber-sumber resmi — BPS, Bank Indonesia, IDX, OJK, JDIH, media pasar — setiap 30 menit, **Analis** memberi skor 0–100 dan menggugurkan topik lemah secara otomatis, **Copywriter** menulis teks slide, caption, dan hashtag dengan gaya data-editorial yang selalu menyertakan sumber, dan **Designer** merender desain dari template brand melalui render service deterministik. Semua draf mendarat di satu antrian dan disetujui lewat Telegram — tidak ada satu pun konten tayang tanpa persetujuan eksplisit admin.

2–4	3–4 minggu	4	100%
konten tayang per hari	menuju MVP berjalan	agen AI bergantian kerja	data milikmu sendiri

Dokumen ini adalah revisi kedua (v2.0) yang mengunci keputusan arsitektur pada opsi hybrid: orkestrasi memakai **n8n Community** (self-hosted, gratis untuk pemakaian internal), sementara satu-satunya komponen kustom adalah **micro-service render** berbasis satori dan sharp. Keputusan ini memangkas estimasi pengembangan dari 8–13 minggu menjadi 3–4 minggu, menurunkan kebutuhan RAM dari 2–3 GB menjadi sekitar 1–1,5 GB, dan tetap memenuhi seluruh syarat produk — termasuk sistem desain yang bisa diubah secara manual maupun oleh agen AI tanpa jatuh menjadi AI slop. Alasan lengkap perbandingan ketiga opsi arsitektur dibahas pada Bab 8.

HME sengaja dirancang bukan sebagai layanan langganan. Seluruh sistem berjalan di server milik sendiri — mesin Debian CLI di rumah — dalam empat kontainer Docker Compose yang diakses aman melalui Cloudflare Tunnel. Database PostgreSQL, file gambar, template desain, dan workflow n8n semuanya tersimpan lokal dan bisa diekspor kapan saja: workflow diekspor ke Git, database ke dump SQL, aset ke arsip PNG. Tidak ada telemetri, tidak ada vendor lock, dan tidak ada data konten yang keluar dari rumah kecuali teks topik yang memang perlu diproses oleh API AI.

Dokumen ini menetapkan niche dan strategi konten, user story, spesifikasi empat agen, sistem desain anti-slop, arsitektur hybrid, skema database PostgreSQL, kontrak API, estimasi biaya, roadmap empat fase (3–4 minggu), serta risiko dan mitigasinya — setiap fase dengan kriteria keluar terukur sehingga bisa dieksekusi bertahap lewat konfigurasi workflow n8n dan diverifikasi oleh satu orang reviewer.

> **Aturan emas HME**
>
> AI memproduksi, manusia memutuskan. Tidak ada konten yang naik tanpa disetujui dulu — aturan ini berlaku pada level arsitektur, bukan hanya kebiasaan.

2. Latar Belakang & Masalah

Admin Homeless Media hari ini menjalankan empat pekerjaan manual yang berulang setiap hari. Pagi dimulai dengan membuka belasan tab: rilis BPS dan Bank Indonesia, portal pasar, trending X, dan kanal Telegram — memindai satu per satu mencari topik yang layak dikontenkan. Setelah topik ditemukan, berita tersebut harus ditulis ulang menjadi versi khas akun, dilengkapi caption dan hashtag. Berikutnya carousel didesain slide demi slide, dan terakhir dipilih jam posting yang tepat. Seluruh siklus ini memakan 2–3 jam per hari, dan yang paling melelahkan justru bagian yang tidak pernah menghasilkan konten apa pun: proses menyaring berita yang ujung-ujungnya banyak yang tidak dipakai.

Konsekuensinya, topik bagus sering lewat karena terlewat di antara puluhan sumber, ritme posting tidak konsisten, dan kualitas desain naik-turun bergantung sisa energi. Tool SaaS penjadwal plus AI writer bisa membantu, tetapi membawa biaya langganan yang terus berjalan, data yang tertahan di pihak ketiga, dan gaya bahasa generik yang tidak terdengar seperti akun data-hukum-ekonomi yang serius.

HME membalik urutan kerjanya: penyaringan dilakukan lebih dulu oleh model AI yang murah, dan produksi konten hanya dijalankan untuk topik yang lolos skor — waktu review maupun biaya token tidak pernah dibuang untuk berita yang tidak akan dipakai. Tabel berikut memetakan setiap masalah ke solusinya.

Masalah harian	Dampak	Solusi di HME	Penanggung jawab
Mantau puluhan sumber tiap pagi	1–1,5 jam hanya untuk mencari; topik mudah lolos	Polling otomatis semua sumber tiap 30 menit dengan dedup	Agen Scout
Nulis ulang + caption + hashtag	30–60 menit menulis; gaya tidak konsisten	Draf carousel, caption, dan hashtag dari brand voice profile	Agen Copywriter
Desain carousel satu per satu	30–60 menit per konten; kualitas naik-turun	Render otomatis dari template brand via render service	Agen Designer
Mikirin jam posting	Jam tayang tidak optimal, sering lupa	Jadwal jam optimal otomatis + reminder Telegram	Node schedule n8n
Berita dicek tapi tidak terpakai	Waktu dan biaya token terbuang	Skor 0–100 lebih dulu; hanya topik lolos yang diproduksi	Agen Analis

Tabel 1. Pemetaan masalah operasional ke solusi HME.

> **Tiga prinsip desain yang memandu semua keputusan teknis**
>
> 1) AI memproduksi, manusia memutuskan. 2) Saring dulu, baru produksi — topik lemah tidak pernah menyentuh model mahal. 3) Satu pintu review — semua keputusan lewat satu antrian, bukan tersebar di beberapa aplikasi.

3. Niche & Strategi Konten

Versi 2.0 menajamkan teritori konten Homeless Media menjadi satu identitas yang jelas: **data, hukum, dan ekonomi** — dengan ekonomi berfokus pada bursa saham, serta politik domestik dan internasional sejauh memengaruhi ekonomi. Pilihan niche ini bukan sekadar selera, melainkan keputusan strategis yang pasangan sempurna untuk pipeline otomatis: data statistik punya sumber primer resmi yang rutin menerbitkan rilis, regulasi punya dokumen resmi yang bisa dikutip verbatim, dan pergerakan pasar punya angka yang bisa digrafikkan. Artinya, hampir semua konten terbaik niche ini lahir dari struktur — bukan dari kebetulan viral — dan struktur adalah hal yang paling bisa diotomasi dengan aman.

Fokus pada sumber primer sekaligus menjadi tameng reputasi. Akun keuangan hidup dari kepercayaan: satu angka salah atau satu kutipan pasal yang melenceng bisa meruntuhkan kredibilitas yang dibangun berbulan-bulan. Karena itu Scout memprioritaskan sumber resmi (BPS, BI, IDX, OJK, JDIH) sebagai pemicu topik, media pasar sekunder (Kontan, Bisnis Indonesia, CNBC Indonesia) dipakai untuk momentum dan kutipan analis, dan Analis menilai kredibilitas sumber sebagai komponen skor tersendiri. Hasilnya, sebagian besar draf lahir dari bahan yang bisa diverifikasi siapa pun lewat tautan resmi.

Pilar	Cakupan	Contoh konten khas
Data & statistik	Inflasi, PDB, BI rate, cadangan devisa, pengangguran (BPS, BI, OJK)	Stat card: inflasi 2,12% dan tiga pemicu utamanya
Bursa saham	IHSG, sektor, IPO, arus dana asing, ritel vs asing	Chart card: IHSG turun 1,8% dan tiga pemicunya
Hukum & regulasi	UU, PP, POJK, putusan MK, kebijakan fiskal (JDIH, siaran pers)	Explainer: 5 poin POJK baru soal pasar modal
Politik & geopolitik	Anggaran, perang dagang, tarif, konflik, komoditas dunia	Timeline: tarif naik dan sektor yang kena

Tabel 2. Empat pilar konten akun beserta cakupan dan contoh khasnya.

Niche ini juga menentukan format carousel. Enam format khas dipakai berulang sehingga audiens cepat mengenali dan produksi tetap efisien: stat card (satu angka besar sebagai hook), chart card (grafik sederhana dengan sumber tercetak), explainer regulasi (poin bernomor dari satu pasal atau aturan), timeline kebijakan (kronologi singkat), perbandingan (sebelum-sesudah atau dampak per sektor), dan market wrap (rangkuman harian pasar dalam 3–4 angka). Setiap format dipetakan satu-satu ke layout template di Bab 7, sehingga Copywriter tidak pernah menggambar bebas — ia memilih format dan mengisinya dengan data.

Konten pasar dan hukum punya risiko kepatuhan yang tidak dimiliki konten hiburan, dan tiga aturan berlaku mutlak tanpa bisa dilewati agen mana pun: akun tidak pernah memberi rekomendasi membeli

atau menjual saham spesifik; caption konten pasar wajib menyertakan disclaimer bukan-nasihat-keuangan dan konten hukum bukan-nasihat-hukum; serta setiap angka wajib punya sumber primer yang disebut di slide. Aturan ini dieksekusi di gate Analis (Bab 6.2) dan dikunci di prompt Copywriter (Bab 6.3).

> **Kepatuhan konten finansial**
>
> Angka harus punya sumber, pasal harus dikutip verbatim, dan tidak pernah ada rekomendasi beli-jual. Tiga aturan ini adalah fondasi kepercayaan akun.

4. Visi, Tujuan & Metrik Keberhasilan

Visi produk HME sederhana: setiap pagi, admin membuka Telegram, menyapu daftar draf yang sudah tersaring skor, menyetujui yang cocok, mengedit yang hampir cocok, dan menolak yang tidak pas — lalu menutup HP dengan konten hari itu sudah aman. Seluruh keputusan arsitektur dan fitur di dokumen ini diuji dengan satu pertanyaan: apakah ini mendekatkan kita ke pagi seperti itu?

Agar visi tidak berhenti sebagai slogang, tujuan produk diturunkan menjadi target terukur: konsistensi tayang 2–4 konten per hari; waktu kerja konten harian di bawah 20 menit; rasio persetujuan draf minimal 50 persen sebagai tanda filter skor yang sehat; nol konten tayang tanpa persetujuan; dan biaya operasional bulanan di bawah Rp300 ribu agar selalu lebih murah daripada langganan SaaS padanannya.

> *Buka Telegram sambil ngopi, sapu tombol approve yang cocok — konten hari itu aman.*

Sama pentingnya, dokumen ini menetapkan non-goals agar ruang lingkup tidak melebar: versi 1.0 tidak menangani multi-platform (hanya Instagram), tidak mendukung multi-brand atau tim multi-user, tidak menyediakan mode autopost tanpa review, dan tidak memproses video atau Reels. Dashboard web penuh sengaja ditunda ke Fase 4 — pada fase awal review berjalan penuh di Telegram — dan sisanya masuk kandidat versi 2 setelah pipeline stabil berjalan beberapa bulan.

Metrik	Cara ukur	Baseline (manual)	Target 90 hari
Waktu kerja konten per hari	Catatan harian admin	2–3 jam	Di bawah 20 menit
Frekuensi posting	Statistik akun IG	1–2/hari, tidak teratur	2–4/hari konsisten
Topik dievaluasi per hari	Hitungan topic_scores	±10 (manual)	40–80 (otomatis)
Rasio draf di-approve	approved ÷ total draf	Belum diukur	≥ 50%
Konten tayang tanpa approval	Audit log	0 (berkat disiplin)	0 (dijamin arsitektur)

Metrik	Cara ukur	Baseline (manual)	Target 90 hari
Biaya operasional bulanan	agent_runs + tagihan API	Rp0 + 2–3 jam waktu	≤ Rp300 ribu

Tabel 3. Metrik keberhasilan: baseline manual versus target 90 hari pertama.

5. Pengguna & User Stories

Versi 1.0 sengaja melayani satu peran saja: **ADMIN** — pemilik akun Homeless Media yang sekaligus bertindak sebagai kurator, editor, dan penerbit. Persona ini menjaga desain tetap sederhana: satu nomor bot, satu antrian, dan hanya tiga keputusan per draf — setujui, edit lalu setujui, atau tolak — yang dilayani seluruh fitur lain. Berikut sepuluh user story inti beserta kriteria penerimaannya; setiap story menjadi dasar acceptance test pada roadmap di Bab 13.

US-01 — Menemukan topik tanpa scroll manual

Sebagai admin, saya ingin Scout memantau semua sumber setiap 30 menit sehingga saya tidak perlu membuka belasan tab rilis dan portal pasar setiap pagi.

- Semua sumber aktif dipolling maksimal setiap 35 menit.
- Item duplikat (URL atau judul serupa) tidak pernah muncul dua kali.
- Topik baru masuk pipeline maksimal 5 menit setelah sumber menerbitkan.

US-02 — Topik lemah tidak pernah sampai ke saya

Sebagai admin, saya ingin setiap topik diberi skor 0–100 dan yang rendah gugur otomatis, sehingga yang sampai ke Telegram hanya topik berpeluang rame dan kredibel.

- Topik di bawah ambang tidak masuk antrian produksi; skor dan alasannya tersimpan.
- Topik gugur tetap bisa dilihat dan dipromosikan manual bila saya berbeda pendapat.

US-03 — Review 20 draf dalam 15–20 menit

Sebagai admin, saya ingin draf tiba di Telegram berisi preview carousel dan tombol keputusan sehingga saya bisa memutuskan dalam dua klik per draf dari HP.

- Setiap draf mengirim album gambar plus caption dengan tiga tombol: Setujui, Edit, Tolak.
- Tolak wajib alasan singkat via quick reply; semua keputusan tercatat di audit_log.
- Sejak Fase 4, dashboard web menyediakan scroll massal, filter skor, dan pintasan keyboard.

US-04 — Edit ringan tanpa aplikasi desain

Sebagai admin, saya ingin memperbaiki satu angka atau satu kata lalu merender ulang tanpa membuka Canva.

- Edit via Telegram: kirim teks pengganti atas slide atau caption yang ditandai.
- Render ulang satu slide selesai di bawah 10 detik; versi sebelumnya tersimpan di riwayat.

US-05 — Jadwal dan publikasi fleksibel

Sebagai admin, saya ingin memilih saat approve: auto-post di jam optimal atau mode manual dengan reminder, tergantung isi kontennya.

- Approve menyediakan dua mode: auto (Meta Graph API) atau manual (reminder Telegram).
- Auto-publish menjalankan retry 3 kali ber-jeda bertingkat; kegagalan mengirim notifikasi dan status menjadi failed.

US-06 — Tahu kabar sistem tanpa membuka apa pun

Sebagai admin, saya ingin bot Telegram memberi tahu saat draf baru siap, konten sudah terbit, atau sistem bermasalah.

- Notifikasi harian: jumlah draf menunggu, terbit, dan gagal.
- Error pipeline mengirim pesan dalam 5 menit; reminder manual menyertakan gambar dan caption siap salin.

US-07 — Gaya bahasa akun tetap khas

Sebagai admin, saya ingin sistem belajar dari caption-caption lama yang saya anggap paling khas, sehingga hasil AI tidak terdengar generik.

- Brand settings menyimpan contoh caption terpilih, kata khas, dan kata terlarang.
- Copywriter selalu memakai brand voice profile terbaru; contoh bisa saya ganti kapan saja.

US-08 — Data milikku dan bisa dibawa pergi

Sebagai admin, saya ingin seluruh data ter-backup otomatis dan bisa direstorasi di server lain tanpa proses rumit.

- Backup database harian ke NAS dengan retensi 7 harian dan 4 mingguan.
- Workflow n8n diekspor otomatis ke repo Git setiap kali berubah.
- Ekspor satu perintah menghasilkan paket SQL plus seluruh file PNG.

US-09 — Mengganti gaya desain secara manual

Sebagai admin, saya ingin mengubah palet warna, pasangan font, dan aturan layout lewat satu berkas design tokens, sehingga identitas desain bisa di-refresh tanpa menyentuh kode.

- tokens.yaml adalah satu-satunya sumber kebenaran gaya; semua template mengikutinya.
- Setiap perubahan token memicu render preview seluruh layout sebelum diaktifkan.
- Perubahan gaya terversi di Git dan bisa dikembalikan dengan satu perintah.

US-10 — AI mengusulkan arah desain tanpa menjadi AI slop

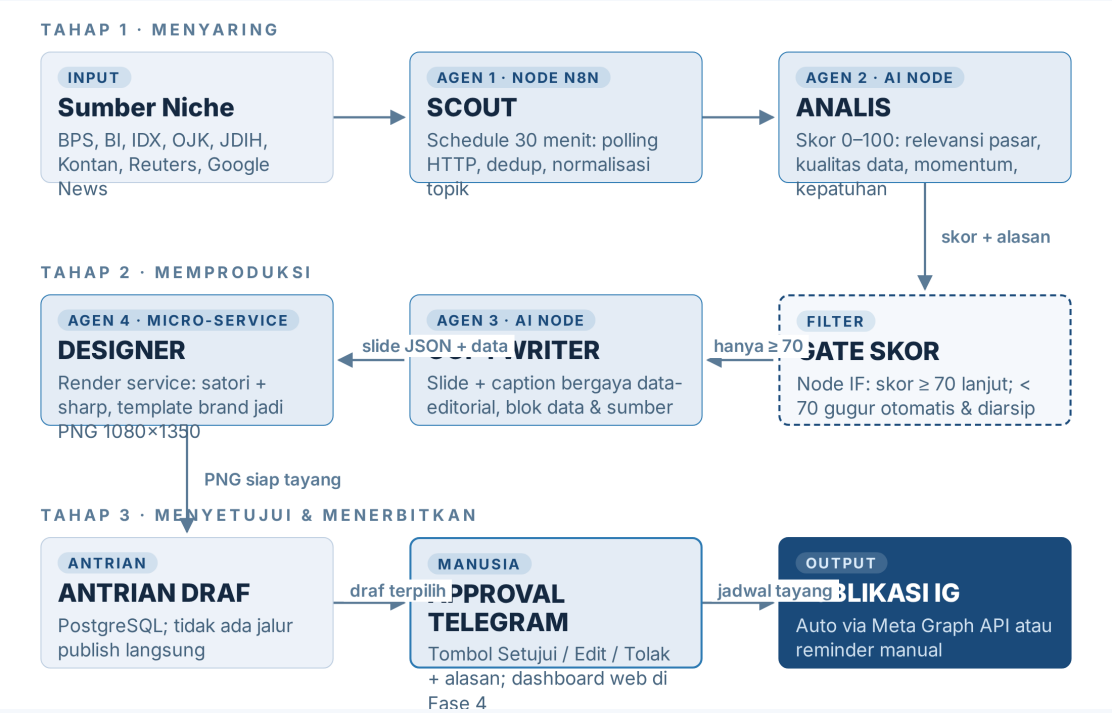
Sebagai admin, saya ingin agen AI mengusulkan varian gaya — misalnya nuansa khusus peliputan APBN — tetapi tetap dalam batas sistem desain yang sudah ditetapkan.

- AI Design Director hanya boleh mengubah nilai token atau memilih template dari pustaka.
- Setiap usulan dirender preview dan dikirim ke Telegram; aktif hanya setelah persetujuan.

6. Spesifikasi Fitur: Empat Agen & Alur Approval

6.0 Pipeline Estafet Secara Menyeluruh

Keempat agen bekerja seperti estafet: Scout menyerahkan bahan mentah ke Analis, Analis meneruskan hanya yang lolos ke Copywriter, Copywriter menyerahkan teks ke Designer, dan hasil akhirnya menunggu di antrian sampai admin memutuskan. Setiap tangan menerima input dan output terstruktur sehingga setiap tahap bisa diuji, diulang, dan dimonitor secara terpisah. Seluruh estafet hidup sebagai workflow n8n — kecuali render service yang menjadi satu-satunya layanan kustom — sehingga penjadwalan, retry, dan penanganan error memakai mekanisme bawaan n8n. Gambar berikut merangkum alurnya, termasuk posisi gate skor yang menjadi kunci efisiensi biaya.



Gambar 1. Pipeline estafet empat agen di atas orkestrasi n8n, dari sumber niche hingga publikasi.

6.1 Agen Scout — Memantau Sumber Niche Tanpa Henti

Scout adalah pekerja paling rajin di sistem: setiap 30 menit node schedule n8n memicu penarikan isi semua sumber aktif secara paralel, dengan batas waktu per sumber agar satu portal lambat tidak menahan yang lain. Setiap item dinormalisasi menjadi bentuk standar — judul, ringkasan 2–3 kalimat, URL sumber, waktu terbit, dan angka intinya bila ada. Dedup berlapis mencegah topik kembar: hash unik URL, lalu kemiripan judul (*pg_trgm*, ambang 0,85) untuk menangkap media yang menyalin berita sama dengan judul berbeda. Hasilnya disimpan sebagai *raw_items*, lalu yang lolos dinaikkan menjadi *topics* berstatus baru, siap diskor — daftar sumbernya mengikuti niche Bab 3 dengan prioritas sumber primer:

Sumber	Metode ambil	Catatan & risiko
BPS (bps.go.id)	RSS siaran pers & rilis data	Sumber primer statistik; jadwal rilis teratur — pemicu topik terbaik
Bank Indonesia (bi.go.id)	RSS siaran pers	BI rate, cadangan devisa, kebijakan moneter; teks resmi siap kutip
IDX & Bursa Efek Indonesia	Halaman pengumuman + data pasar via agregator	Sumber primer pasar; parsing disesuaikan bila struktur halaman berubah
OJK (ojk.go.id)	RSS siaran pers & regulasi	Regulasi sektor keuangan; volume rendah, kualitas tinggi
JDIH & peraturan.go.id	RSS peraturan	Sumber primer hukum; metadata lengkap untuk kutipan verbatim

Sumber	Metode ambil	Catatan & risiko
Mahkamah Konstitusi	RSS putusan & siaran pers	Momentum besar saat sidang penting; frekuensi rendah
Kontan, Bisnis Indonesia, CNBC Indonesia	RSS	Momentum dan kutipan analis; sebagian artikel berpaywall
Reuters & BBC (kanal ekonomi)	RSS	Driver internasional; berbahasa Inggris — Copywriter menyesuaikan bahasa
Google News	RSS per kata kunci (10–15 query: IHSG, POJK, APBN, tarif)	Cakupan luas; butuh kurasi query agar tidak bising
Reddit r/indonesia + X via agregator	JSON publik / RSS agregator	Sentimen publik; opsional di v1 — API X resmi mahal, agregator bisa tidak stabil

Tabel 4. Daftar sumber niche yang dipantau Scout beserta metode dan catatan risikonya.

6.2 Agen Analis — Skor 0–100 sebagai Gerbang

Analis mengubah banjir topik menjadi antrian pendek yang layak dibaca. Untuk setiap topik, satu panggilan model AI murah (kelas Gemini Flash atau GPT-4o-mini) menerima isi topik ditambah konteks brand — deskripsi niche Bab 3, daftar kata kunci, dan daftar sumber tepercaya — lalu mengembalikan JSON berisi skor per komponen, verdict, dan alasan singkat maksimal 40 kata. Skor total 0–100 dihitung dari lima komponen berbobot yang menyesuaikan niche: relevansi niche, kualitas data dan kredibilitas sumber, momentum, potensi interaksi, serta keamanan dan kepatuhan. Aturan gagal-cepat berjalan lebih dulu tanpa LLM: duplikat topik 7 hari terakhir, pola pump-and-dump atau ajakan membeli saham spesifik, klaim pasar tanpa sumber, klaim hukum tanpa sumber primer, SARA, dan klaim medis sensasional langsung gugur — hemat biaya sekaligus memastikan filter kepatuhan tidak bergantung pada model.



Gambar 2. Bobot lima komponen skor Agen Analis (total 100 poin).

Komponen	Bobot	Apa yang dinilai	Contoh pemicu gagal-cepat
Relevansi niche	30 poin	Kedekatan dengan data, hukum, bursa, atau politik yang menggerakkan pasar	Berita olahraga atau hiburan tanpa sisi ekonomi
Kualitas data & kredibilitas	25 poin	Ada angka yang bisa diverifikasi; sumber primer versus rumor	Klaim tanpa sumber; angka dari tangkapan layar anonim
Momentum & kesegaran	20 poin	Umur berita, arah tren, jadwal rilis resmi	Berita 3 hari lalu; rilis lama yang resirkulasi
Potensi interaksi	15 poin	Relevansi dompet pembaca, daya pancing diskusi sehat	Berita administratif tanpa sisi manusia
Keamanan & kepatuhan	10 poin	Risiko hoaks, pump-dump, SARA politik, batas kebijakan IG	Ajakan membeli saham tertentu; konten grafis kekerasan

Tabel 5. Rubrik penilaian Agen Analis beserta contoh pemicu gagal-cepat.

Ambang kelulusan default adalah 70 dan bisa diubah kapan saja; pada bulan-bulan awal disarankan 75 agar lebih selektif sementara prompt masih dalam kalibrasi. Topik yang gugur tidak dibuang gelap: statusnya menjadi *rejected* bersama alasannya, tampil di tab Topik Gugur, dan bisa dipromosikan manual oleh admin yang berbeda pendapat — setiap promosi manual tercatat sebagai bahan kalibrasi mingguan. Dua indikator kesehatan dipantau: rasio lolos harian (ideal 10–25 persen) dan korelasi skor dengan performa posting nyata.

6.3 Agen Copywriter — Suara Data-Editorial dalam Bentuk Teks

Copywriter hanya menerima topik yang lolos gate, sehingga model flagship yang lebih mahal tidak pernah terbuang untuk bahan lemah. Input ia terima mencakup topik terpilih plus *brand voice profile*: 5–10 contoh caption terbaik pilihan admin, kata khas, kata terlarang, dan aturan gaya data-editorial — netral, edukatif, angka di depan. Untuk niche ini prompt menambahkan tiga larangan keras: tidak menambah fakta di luar sumber, tidak memberi rekomendasi beli-jual, dan tidak menebak isi pasal — kutipan regulasi wajib verbatim dari bahan Scout. Output wajib JSON terstruktur berikut; perhatikan blok data yang membuat chart card menjadi mungkin:

```
{
  "slides": [
    {"no": 1, "layout": "cover-stat",
     "teks": "Inflasi Agustus 2,12%", "data": {"unit": "YoY"}},
    {"no": 2, "layout": "chart-line", "teks": "Tren 12 bulan terakhir",
     "data": {"labels": ["Mar","Apr","Mei","Jun","Jul","Agu"],
              "values": [3.05, 2.87, 2.84, 2.51, 2.37, 2.12],
              "source": "BPS"}},
    {"no": 3, "layout": "regulasi", "teks": "Poin pentingnya..."},
    {"no": 4, "layout": "timeline", "teks": "Kronologi singkat..."},
    {"no": 5, "layout": "cta-close", "teks": "Ikuti untuk konten data harian"}
  ],
  "caption": "Hook 2 kalimat + isi 150-300 kata + disclaimer",
  "hashtags": {"branded": ["#HomelessMedia"],
               "niche": ["#IHSG", "#Inflasi"], "trending": []},  // 15-25 tag
  "alt_text": "Deskripsi gambar untuk aksesibilitas",
  "disclaimer": "keuangan",    // atau "hukum" | null
  "needs_review": false
}
```

Tiga pengaman menjaga kualitas. Pertama, anti-halusinasi: bila angka yang dibutuhkan tidak ada di bahan, model wajib menandai *needs_review* alih-alih mengarang — draf bertanda ini muncul dengan sorotan khusus. Kedua, kutipan pasal harus verbatim dan disclaimer disisipkan otomatis sesuai field disclaimer. Ketiga, hasil yang gagal diparse sebagai JSON diulang maksimal dua kali sebelum ditandai untuk ditinjau. Carousel fleksibel 5–8 slide dengan urutan naratif standar: hook angka, konteks, bukti (chart atau pasal), implikasi, lalu penutup ber-CTA plus disclaimer.

6.4 Agen Designer — Render Service Deterministik, Bukan AI Gambar

Designer di HME sengaja bukan generator gambar AI dan bukan pula LLM — ia adalah render service deterministik yang dirinci di Bab 7 dan 8. Desain dibuat dari pustaka template yang mengonsumsi design tokens; service merender dengan satori (JSX menjadi SVG tanpa browser) lalu sharp (SVG menjadi PNG berukuran 1080 × 1350 piksel, rasio 4:5 optimal untuk feed Instagram). Pendekatan ini menghabiskan sekitar 30 MB RAM per render — dibanding 500 MB lebih bila memakai Chromium — menghasilkan output yang identik saat direnderulang, dan berbiaya nol per gambar. Blok data dari Copywriter direnderr menjadi chart card bergaya flat: bar dan line sederhana dengan gridline putus-putus dan sumber tercetak

di kaki slide.

Pengaman utama Designer adalah *auto-fit*: setiap slot teks punya kapasitas karakter yang dihitung dari ukuran font; bila teks meluap, ukuran diturunkan bertahap sampai batas keterbacaan, dan bila tetap tidak muat slide ditandai *needs_review* alih-alih dipotong diam-diam. Template dan tokens tersimpan sebagai berkas di dalam volume sehingga bisa diperbarui tanpa deploy ulang, dan setiap perubahan gaya otomatis memicu render ulang preview.

6.5 Approval Telegram — Satu Pintu Sejak Hari Pertama

Pada versi 2.0, pintu review adalah bot Telegram — berjalan sejak hari pertama tanpa satu baris pun kode frontend. Draf baru dikirim sebagai album gambar carousel plus caption, hashtag, dan alasan skor, dilengkapi tiga tombol inline: **Setujui** (memilih mode auto atau manual beserta jadwal), **Edit** (memandu kirim teks pengganti per slide atau caption), dan **Tolak** (alasan wajib via quick reply, masuk log kalibrasi). Keamanan dijaga whitelist chat_id plus validasi setiap callback. Untuk sesi review massal — 20 draf dalam 15–20 menit — dashboard web menyusul di Fase 4 dengan scroll, filter skor, dan pintasan keyboard.

6.6 Publishing & Jadwal — Hybrid Sesuai Risiko Konten

Setelah approve, admin memilih salah satu dari dua jalur. Jalur **auto** memakai Meta Graph API (syarat: akun IG Business atau Creator yang terhubung Facebook Page) untuk menerbitkan carousel di jam optimal — default 07.00, 12.00, 18.00, dan 21.00 WIB yang bisa diatur — dengan penjaga jarak minimal 3 jam antar posting dan retry tiga kali ber-jeda bertingkat. Jalur **manual** mengirim reminder Telegram berisi seluruh file PNG dan caption siap salin, lalu admin menandai konten sebagai tayang. Kombinasi ini menjaga sistem tetap berjalan bahkan ketika API Meta sedang bermasalah atau token kedaluwarsa.

Status	Arti	Transisi selanjutnya
draft	Draf baru selesai diproduksi render service	approved atau rejected (hanya via admin)
approved	Disetujui admin; menunggu jadwal	scheduled (auto) atau published (manual)
scheduled	Masuk antrean jam tayang	published saat jadwal tiba; failed bila API menolak
published	Tayang di Instagram	Status akhir; metric performa dicatat
rejected	Ditolak admin dengan alasan	Status akhir; masuk log kalibrasi
failed	Gagal publish setelah retry	Notifikasi Telegram; bisa dijadwalkan ulang

Tabel 6. Mesin status draf: setiap perpindahan status tercatat di audit_log.

> **Hard rule publikasi**
>
> Tidak ada node mana pun di workflow yang dapat menerbitkan draf dengan status selain approved. Mesin status ini diuji otomatis pada setiap rilis.

7. Sistem Desain Anti-Slop

Persyaratan paling penting dari pendirian produk ini: desain harus punya identitas autentik dan bisa berubah — secara manual maupun lewat AI — tanpa jatuh menjadi AI slop. Akar AI slop adalah generasi bebas: layout atau gambar dibuat dari nol oleh model setiap kali, sehingga hasilnya generik, inkonsisten, dan mudah dikenali sebagai “buatan AI”. HME membalik arahnya: identitas desain hidup di dalam **sistem** — design tokens dan pustaka template yang ditetapkan manusia — dan AI hanya mengisinya atau mengusulkan perubahan di dalam batas sistem. Desain menjadi keputusan yang tidak acak: setiap slide yang tayang selalu konsisten dengan brand, dan setiap perubahan gaya terjadi secara sadar lewat approval.

7.1 Design Tokens — Satu Berkas, Seluruh Gaya

Satu berkas **tokens.yaml** menjadi sumber kebenaran seluruh gaya: palet warna, pasangan font, skala tipografi, grid, dan gaya chart. Semua template tanpa kecuali mengonsumsi token — tidak ada satu pun warna atau ukuran yang diketik manual di dalam template. Konsekuensinya, mengubah identitas visual cukup mengedit satu berkas: seluruh layout, semua slide, dan semua preview mengikuti secara serentak. Berikut struktur token versi 1.0 — semua nilai adalah titik awal contoh yang bebas kamu ubah:

```
# tokens.yaml - sumber kebenaran identitas visual akun
brand:
  name: "Homeless Media"
  handle: "@homelessmedia"
palette:
  bg:      "#f7f5f0"   # latar terang seperti kertas
  ink:     "#14202e"   # teks utama
  accent:  "#0f4c81"   # biru brand - aksen kecil
  muted:   "#5a6b7c"   # label & sumber
  up:      "#1a7a4f"   # pasar naik
  down:    "#b23a48"   # pasar turun
typography:
  display: "Archivo Black"      # angka hero & judul
  text:    "Inter"              # isi & label
  scale:   [64, 34, 22, 16, 12] # px pada kanvas 1080x1350
grid:
  margin: 72         # px; tak pernah berubah antar slide
  gutter: 24
  accent_rule: 6
chart:
  gridline: "dashed"   # flat, tanpa 3D, tanpa pelangi
  show_source: true    # sumber tercetak di kaki slide
```

Token ini dikonsumsi render service sebagai variabel; setiap perubahan memicu render ulang preview seluruh layout, dan aktivasi hanya setelah admin menyetujui preview lewat Telegram (US-09). Karena tokens.yaml hidup di repo Git, riwayat gaya akun bisa ditelusuri — kapan warna berubah, kenapa, dan hasilnya seperti apa. Inilah jalur manual yang diminta: identitas berubah lewat keputusan yang terekam, bukan lewat kebetulan render.

7.2 Pustaka Template — Format Konten Jadi Layout

Di atas token berdiri pustaka template: sembilan layout yang masing-masing memetakan satu format konten Bab 3. Template ditulis sebagai berkas JSX kompatibel satori di dalam repo — menambah layout berarti menambah satu berkas, tanpa menyentuh workflow maupun kode service. Copywriter memilih layout lewat field *layout* pada JSON-nya; bila pilihan tidak tersedia atau teks meluap melewati auto-fit, slide jatuh ke layout fallback dan ditandai needs_review.

Layout	Dipakai untuk	Aturan kunci
cover-stat	Slide 1: hook angka	Satu angka raksasa + satu kalimat; tanpa ornamen lain
big-statement	Pernyataan kunci / kutipan pejabat	Kutipan verbatim; atribusi wajib di kaki
stat-grid	3–4 angka pendukung	Angka sama besar; label kecil muted; unit konsisten
chart-bar	Perbandingan antar kategori	Gridline dashed; nilai tercetak; sumber di kaki
chart-line	Tren waktu	Maksimal 2 garis; titik akhir diberi label nilai
regulasi	Kutipan pasal / poin aturan	Pasal verbatim dalam blok; nomor dan tahun terlihat
timeline	Kronologi kebijakan	Maksimal 5 titik; satu baris per titik
comparison	Sebelum-sesudah / dampak per sektor	Dua kolom seimbang; header jelas; tanpa warna emosional
cta-close	Slide penutup	CTA satu kalimat + handle + disclaimer bila perlu

Tabel 7. Pustaka sembilan layout template beserta aturan kuncinya.

7.3 Dua Jalur Mengubah Gaya: Manual dan AI Design Director

Jalur pertama adalah **manual**: edit tokens.yaml atau berkas layout langsung di repo, lalu render preview semua layout dengan satu perintah. Jalur ini untuk perubahan besar yang kamu putuskan sendiri — rebrand, nuansa musim khusus, eksperimen tipografi — dan karena semuanya di Git, setiap perubahan bisa dibandingkan, dibatalkan, atau dipindahkan antar waktu. Tidak ada langkah yang butuh deploy ulang: render service memuat ulang token dengan satu endpoint.

Jalur kedua adalah **AI Design Director** — workflow n8n terpisah yang dijalankan saat diminta, bukan otomatis tiap hari. Ia menerima konteks: token saat ini, daftar layout, aturan anti-slop, dan arahan teks

dari admin (misalnya “nuansa lebih serius untuk minggu sidang APBN”). LLM kemudian mengembalikan **proposal terbatas**: daftar perubahan nilai token atau pemilihan template default per format konten — bukan CSS, bukan gambar, bukan layout baru. Proposal dirender menjadi preview dan dikirim ke Telegram; gaya baru hanya aktif setelah tombol Setujui ditekan (US-10). Dengan kata lain, AI bermain di dalam pagar sistem desain: ia bisa memutar knob sebanyak apa pun yang tersedia, tetapi tidak pernah bisa menambah knob di luar pagar.

Pola “AI dalam pagar” inilah yang mencegah AI slop secara struktural, bukan sekadar imbauan prompt: jalur render hanya menerima token, layout, teks, dan data, sehingga tidak mungkin ada slide yang digambar bebas oleh model — dan selera manusia tetap menjadi pemutus akhir.

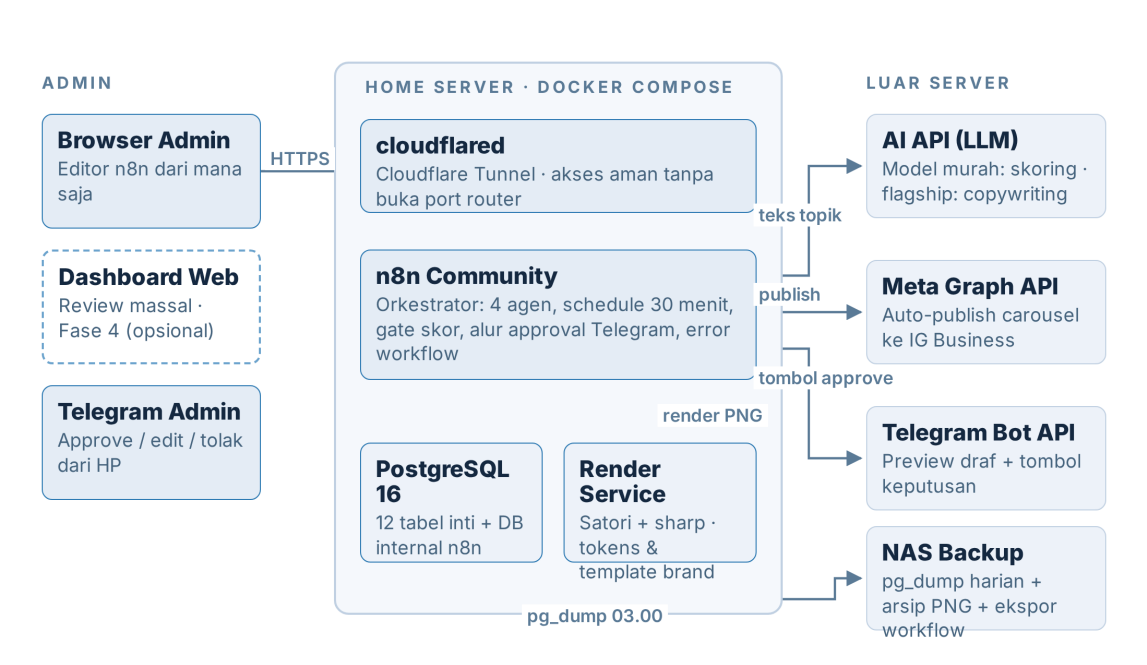
7.4 Aturan Anti-Slop yang Dikunci di Sistem

- Maksimal dua keluarga font: satu display untuk angka dan judul, satu teks untuk isi dan label.
- Satu warna aksen; warna kedua hanya untuk makna pasar — hijau naik, merah turun, keduanya varian terkendali.
- Grid 8 px: semua jarak kelipatan 8 piksel pada kanvas 1080 × 1350; margin tak pernah berubah antar slide.
- Angka adalah bintang: ukuran display terbesar selalu untuk angka atau pasal; label menyusul kecil dan muted.
- Sumber selalu tercetak di kaki slide data — gaya sekaligus kepatuhan.
- Tanpa emoji, tanpa stiker, tanpa gradient ungu generik, tanpa bayangan berlebihan di aset brand.
- Chart flat: tanpa 3D, tanpa efek kilau, tanpa pelangi; gridline putus-putus halus, satu seri satu warna.
- Teks yang meluap diturunkan ukurannya atau ditandai needs_review — tidak pernah dipotong diam-diam.

Identitas yang dituju diberi nama **data-editorial**: kesan halaman pasar koran modern — latar terang seperti kertas, tipografi tegas, angka besar yang berdiri sendiri, garis aksen tipis, dan sumber tercetak rapi di kaki. Di feed yang penuh gradient dan foto stok, konsistensi tenang seperti ini justru menonjol: audiens pasar dan kebijakan mengenali akun dari strukturnya sebelum membaca handle. Seluruh nilai di tokens.yaml adalah titik awal milikmu, dan Bab 13 menjadwalkan kalibrasi gaya setelah dua minggu pertama tayang.

8. Arsitektur Opsi B: Hybrid n8n + Render Service

Keputusan arsitektur versi 2.0 berangkat dari pertanyaan yang lebih tepat: bukan “build semua sendiri atau tidak”, melainkan **“custom di mana tepatnya n8n lemah?”** n8n Community sangat kuat untuk persis pekerjaan yang paling menyita waktu di rancangan awal: schedule trigger, polling HTTP, node AI bawaan, node Telegram, retry, dan error workflow — semuanya konfigurasi, bukan kode. Sebaliknya, satu-satunya bagian yang tidak bisa dibereskan n8n adalah render carousel ber-template brand. Maka arsitekturnya: n8n sebagai orkestrator, plus satu micro-service render kustom kecil. Totalnya empat kontainer Docker — turun dari lima kontainer rancangan v1.



Gambar 3. Arsitektur hybrid di home server: empat kontainer Docker dan layanan eksternal.

Perhatikan tiga keputusan penting pada gambar. Pertama, seluruh trafik masuk melalui **Cloudflare Tunnel** yang membuka koneksi keluar — router rumah tidak membuka satu pun port, dan editor n8n dilindungi Cloudflare Access plus basic auth. Kedua, **render service** berdiri sendiri sebagai kontainer: ia menerima request kecil dari workflow (slide JSON plus versi token) dan mengembalikan PNG, sehingga logika desain tidak pernah tersecer di dalam workflow dan bisa dites terpisah. Ketiga, PostgreSQL tetap satu-satu sumber kebenaran: domain konten hidup di database *hme*, sementara log eksekusi n8n hidup di database internalnya sendiri pada instance PostgreSQL yang sama — dua database, satu proses database untuk di-backup.

Komponen	Pilihan	Alasan memilih
Orkestrasi	n8n Community (self-hosted)	Schedule, HTTP, AI node, Telegram node, retry, error workflow bawaan; lisensi gratis untuk pemakaian internal
Render carousel	Micro-service Node.js: satori + sharp	JSX menjadi SVG menjadi PNG 1080×1350 tanpa Chromium; ±30 MB RAM; deterministik; gratis
Database	PostgreSQL 16 (database hme + n8n)	Satu instance untuk semua; domain konten bersih dari log mesin
Approval & notifikasi	Telegram Bot API	Tombol inline Setujui/Edit/Tolak; gratis; bekerja dari HP
Akses publik	Cloudflare Tunnel + Access	Tanpa IP publik dan tanpa port terbuka; SSO email gratis
Runtime	Docker Compose (4 kontainer)	Satu perintah naik-turun; mudah dipindah antar mesin
Dashboard (Fase 4)	Next.js 14 + TypeScript (opsional)	Review massal 15–20 menit; dibangun hanya bila Telegram terasa kurang

Tabel 8. Tech stack versi 2.0 beserta alasan pemilihannya.

8.1 Keputusan Arsitektur: Mengapa Hybrid

Tiga kandidat dievaluasi serius sebelum keputusan ini dikunci. Opsi A — pure n8n tanpa komponen kustom — tercepat, tetapi tidak bisa merender carousel brand dan menjadikan Telegram satu-satunya tempat review, dua hal yang justru inti produk. Opsi C — full custom seperti rancangan awal v1 (Next.js plus BullMQ plus Playwright) — memberi kendali penuh dengan biaya 8–13 minggu dan RAM 2–3 GB. Opsi B — hybrid — mengambil jalan tengah: n8n untuk pipa, custom hanya untuk desain. Tabel berikut merangkum perbandingannya:

Dimensi	A · Pure n8n	B · Hybrid (dipilih)	C · Full custom
Waktu ke MVP	3–7 hari	3–4 minggu	8–13 minggu
RAM server	0,6–1 GB	1–1,5 GB	2–3 GB
Render brand template	Tidak memenuhi (API luar)	Penuh — render service	Penuh — Playwright
Edit sebelum approve	Sangat terbatas	Balasan Telegram; dashboard Fase 4	Editor inline penuh
Database domain + audit	Lemah (log eksekusi)	Penuh (PostgreSQL milik sendiri)	Penuh
Pemeliharaan jangka panjang	Rendah	Sedang	Tinggi

Tabel 9. Perbandingan tiga opsi arsitektur terhadap kebutuhan HME.

Opsi B dipilih karena menyentuh target waktu dan sumber daya tanpa mengorbankan render brand yang autentik dan human-in-the-loop yang nyaman. Tiga tradeoff diterima sadar: logika pipeline hidup di workflow JSON — dimitigasi sub-workflow per agen, penamaan ketat, dan ekspor otomatis ke Git (US-08); edit teks via balasan Telegram kurang nyaman dibanding editor web — dijawab dashboard Fase 4; dan ketergantungan pada komunitas n8n — versi kontainer di-pin dan diuji di compose staging sebelum upgrade (Bab 14).

9. Desain Database PostgreSQL

Skema database mengikuti tiga keputusan desain. Pertama, PostgreSQL menjadi satu-satu sumber kebenaran domain — semua status, skor, dan keputusan tersimpan di database *hme*, sementara log eksekusi n8n tidak pernah dicampur ke schema domain. Kedua, konten yang dinamis — susunan slide, konfigurasi token, hasil skor — disimpan sebagai JSONB agar prompt, token, dan format bisa berevolusi tanpa migration terus-menerus. Ketiga, semua keputusan tercatat append-only di audit_log, dan dedup dilindungi dua lapis: constraint unik hash URL plus kemiripan judul pg_trgm.

Tabel	Kolom kunci	Fungsi
sources	id, type, name, url_or_query, is_active	Daftar sumber niche yang dipantau Scout; bisa dimatikan per sumber
raw_items	id, source_id, url, url_hash (unik), title, fetched_at	Bahan mentah hasil polling; dihapus otomatis setelah 90 hari
topics	id, raw_item_id, title, summary, url, status, created_at	Topik ternormalisasi yang mengikuti mesin status penyaringan
topic_scores	id, topic_id, lima skor komponen, total, verdict, reasoning, model	Hasil penilaian Analis; snapshot per versi prompt
drafts	id, topic_id, slides (JSONB), caption, hashtags[], status, needs_review	Karya Copywriter + render service; pusat keputusan admin
draft_slides	id, draft_id, slide_no, render_path, text_snapshot	Riwayat render per slide untuk edit dan audit visual
templates	id, name, tokens_version, layout (JSONB), preview_path, is_active	Set template visual brand; setiap versi token terekam
brand_settings	id, voice_examples[], signature_words[], banned_words[], niche_keywords[]	Brand voice profile yang dikonsumsi Copywriter dan Analis
scheduled_posts	id, draft_id, mode, scheduled_at, ig_media_id, status	Antrean publikasi auto dan catatan publish manual
agent_runs	id, agent, started_at, status, tokens_in/out, est_cost_idr	Telemetri tiap eksekusi agen; dasar laporan biaya

Tabel	Kolom kunci	Fungsi
audit_log	id, entity, entity_id, action, actor, payload (JSONB), created_at	Jejak append-only semua keputusan approve/reject/publish
app_settings	key (PK), value (JSONB)	Ambang skor, jam tayang, kuota harian, kredensial non-rahasia

Tabel 10. Dua belas tabel inti PostgreSQL beserta fungsinya.

Tabel paling sibuk dirinci berikut. **topics** mengikuti alur penyaringan: status *new* saat lahir dari Scout, *scored* setelah Analis menilai, *rejected* bila gugur di gate, *produced* ketika draf sudah jadi, dan *archived* untuk rawan lama. **drafts** memakai mesin status yang sama ketatnya dengan Bab 6.6, sedangkan **scheduled_posts** mencatat setiap percobaan publish beserta errornya agar kegagalan Meta API bisa didiagnosis tanpa membuka log kontainer — kolom lengkap keduanya mengikuti ringkasan dua belas tabel di atas.

Kolom	Tipe	Keterangan
id	BIGSERIAL PK	Identitas draf
topic_id	BIGINT FK → topics	Topik sumber; satu topik satu draf aktif
slides	JSONB	Array slide: no, layout, teks, blok data, catatan render
caption / hashtags	TEXT / TEXT[]	Blok caption dan daftar hashtag terkelompok
status	ENUM(draft, approved, scheduled, published, rejected, failed)	Mesin status Bab 6.6
needs_review	BOOLEAN	Tanda needs_review dari Copywriter atau auto-fit
tokens_version	TEXT	Versi tokens.yaml saat dirender; audit gaya
copy_model	TEXT	Model yang menulis; bahan evaluasi kualitas

Tabel 11. Struktur tabel drafts.

Dua kebijakan pemeliharaan menutup desain ini: job pembersih mingguan menghapus raw_items berumur lebih dari 90 hari agar tabel bahan mentah tidak membengkak, sementara audit_log dan agent_runs dipertahankan permanen karena ukurannya kecil dan nilainya besar untuk kalibrasi. Seluruh foreign key memakai ON DELETE RESTRICT kecuali dari raw_items ke topics agar penghapusan bahan lama tidak pernah mengorbankan topik yang masih dipakai draf.

10. Integrasi & Kontrak API

Opsi B mengecilkan permukaan API secara drastis: satu-satunya layanan yang expose HTTP adalah render service — sisanya adalah konfigurasi node di dalam workflow n8n. Semua endpoint render service hanya mendengar di jaringan internal Docker (tidak ada port yang dipublikasikan) dan memvalidasi shared secret pada header; satu-satunya pemanggil yang sah adalah n8n. Kontrak kecil yang ketat seperti ini mudah dites dan tidak pernah menjadi titik buta saat debugging.

Method	Path	Fungsi
POST	/render	Render draf: slide JSON + tokens_version menjadi PNG per slide; simpan ke volume dan update draft_slides
POST	/render/preview	Render preview tanpa menyimpan — untuk usulan token atau template baru
POST	/tokens/reload	Muat ulang tokens.yaml dan pustaka layout setelah perubahan
GET	/health	Cek kesehatan untuk error workflow n8n

Tabel 12. Endpoint render service (satu-satunya API kustom).

Di sisi n8n, tiga kontrak eksternal menutup sistem. Pertama, callback tombol Telegram memvalidasi chat_id admin dan callback_id sebelum mengubah status draf — transisi ilegal ditolak dengan error 409 dan pesan yang menjelaskan transisi yang sah. Kedua, publish auto memanggil Meta Graph API dua langkah (membuat media container, lalu media_publish) lewat HTTP Request node dengan retry tiga kali ber-jeda bertingkat. Ketiga, error workflow global menangkap kegagalan node mana pun dan mengirim notifikasi Telegram dalam 5 menit, lengkap dengan tautan eksekusi untuk diagnosis sekali klik.

Konvensi pengaman yang sama dipertahankan: bagian mana pun yang mengubah status draf hanya menerima transisi sah menurut mesin status Bab 6.6, aturan “tidak ada publish tanpa approve” diuji otomatis dengan mencoba publish draf berstatus draft dan memastikan gagal, dan dobel-klik tombol Telegram tidak pernah menghasilkan dua jadwal karena idempotency key.

11. Keamanan, Privasi & Kepemilikan Data

HME berdiri di atas satu janji: akun, data, dan seluruh konten adalah milikmu sepenuhnya. Konsekuensi teknisnya konkret — database berjalan di rumah, file gambar tersimpan di volume lokal, tidak ada telemetri yang mengirim statistik pemakaian ke mana pun, dan seluruh aset bisa diekspor: workflow ke Git, database ke dump SQL, aset ke arsip PNG. Bila suatu hari sistem ingin dimatikan, tidak ada data yang tertahan di tangan pihak ketiga. Untuk proses AI, dipilih provider dengan kebijakan *no-training* pada data API, dan yang dikirim hanya teks topik yang akan diskor atau ditulis — bukan database utuh, bukan data pribadi.

Lapisan akses dirancang berlapis namun tetap sederhana. Cloudflare Access memverifikasi identitas email sebelum permintaan menyentuh server; basic auth menyaring siapa yang boleh membuka editor n8n; dan tunnel hanya membuka koneksi keluar sehingga tidak ada port yang bisa dipindai dari internet. Bot Telegram hanya mengenali chat_id admin, dan render service tidak pernah terekspos ke internet karena hanya melayani trafik internal Docker dengan shared secret — tanpa Chromium di pipeline, tidak ada browser headless yang perlu dipatch. Kredensial sensitif hidup di credentials store n8n yang terenkripsi atau environment file yang tidak pernah masuk database, log, maupun backup, dan dirotasi tiap 90 hari.

Pemulihan bencana mencakup tiga aset sekaligus: pg_dump otomatis pukul 03.00 ke NAS untuk database, ekspor workflow n8n ke repo Git setiap perubahan — sekaligus menjadi version control pipeline — dan arsip PNG tersinkron ke folder NAS yang sama. Restorasi diuji bulanan di mesin bersih; target pemulihan jujur untuk skala rumahan: kehilangan data maksimal 24 jam (RPO) dan sistem kembali jalan di bawah satu jam (RTO) dengan satu perintah *docker compose up* plus restore dump terakhir.

Terakhir, setiap keputusan penting meninggalkan jejak. audit_log mencatat siapa menyetujui, menolak, menerbitkan, dan mengubah apa beserta payload lamanya, sementara agent_runs mencatat pemakaian token dan estimasi biaya per eksekusi agen. Jejak ini bukan sekadar kepatuhan: ia adalah bahan kalibrasi mingguan — kenapa topik ini dulu ditolak, kenapa draf ini tidak tayang — yang membuat sistem makin sejalan dengan selera akun.

12. Estimasi Biaya Operasional

Struktur biaya HME sengaja dibuat seperti biaya listrik rumah, bukan seperti tagihan SaaS: mayoritas komponen gratis, biaya tetap kecil, dan satu-satunya komponen yang bergantung pemakaian adalah API AI. Hardware memanfaatkan yang sudah ada — mesin Debian CLI pilihanmu — sehingga biaya sekali-jalan dianggap nol dalam skenario ini.

Pos biaya	Estimasi / bulan	Catatan
Listrik mini PC (±10 W nonstop)	Rp12–18 ribu	7–8 kWh; jauh lebih hemat daripada PC desktop
Domain	Rp15 ribu	Dibayar tahunan untuk akses via Cloudflare
Cloudflare Tunnel + Access	Rp0	Paket gratis mencakup kebutuhan ini
n8n Community + render service	Rp0	Lisensi gratis pemakaian internal; satori & sharp open source
Telegram Bot	Rp0	Long polling, tanpa biaya
API AI (skoring + copywriting)	Rp50–160 ribu	48 siklus skoring/hari model murah + 3–5 copywriting/hari model flagship

Pos biaya	Estimasi / bulan	Catatan
Cadangan fluktuasi kurs/volume	Rp15–35 ribu	Pengaman 20%

Tabel 13. Estimasi biaya operasional bulanan versi 2.0.

> **Ringkasan biaya**
>
> Total: sekitar Rp90–230 ribu per bulan — sama dengan rancangan awal, karena efisiensi opsi hybrid ada di waktu pengembangan (8–13 minggu menjadi 3–4 minggu) dan RAM (2–3 GB menjadi 1–1,5 GB), bukan di biaya bulanan.

Dua catatan membuat angka ini terkendali. Pertama, biaya skoring didominasi jumlah topik yang masuk — bukan jumlah yang lolos — sehingga menaikkan ambang tidak menurunkan biaya skoring, hanya menurunkan biaya copywriting; menambah sumber berarti menambah biaya, dan itu jadi keputusan yang sadar. Kedua, sistem menyediakan batas pengeluaran harian di app_settings: begitu kuota terlampaui, workflow berhenti menambah pekerjaan baru dan bot Telegram mengirim peringatan pada 80 persen kuota.

Untuk arsitektur hybrid ini, 2 GB RAM sudah cukup bekerja nyaman dan 4 GB memberi ruang longgar untuk Fase 4. Bila hardware memang belum ada, mini PC kelas entry atau bekas sekitar Rp1,5–2,5 juta masih setara dua sampai tujuh bulan langganan SaaS, setelah itu biaya mengalir jauh lebih rendah dan asetnya tetap milikmu.

13. Roadmap Pengembangan

Pengembangan dibagi lima fase vertikal dengan estimasi total 3–4 minggu — pemangkasan besar dari rancangan v1 berkat n8n yang menelan sebagian besar pekerjaan orkestrasi. Setiap fase menghasilkan sesuatu yang nyata dengan exit criteria terukur, sehingga eksekusi berbantuan AI tetap bertahap dan bisa diuji satu orang reviewer di akhir setiap fase.

Fase	Durasi	Deliverables	Exit criteria
0 — Fondasi	3–4 hari	Debian + Docker Compose 4 kontainer, Cloudflare Tunnel, bot Telegram, skema DB v2, repo berisi tokens.yaml + 1 layout + kerangka render service	Editor n8n terbuka aman dari luar rumah; docker compose up satu perintah di mesin Debian
1 — Scout + Analis	1 minggu	Workflow polling 10+ sumber niche, dedup SQL, AI node skoring + gate, tabel Topik (termasuk gugur), telemetri agent_runs	3 hari berturut-turut menghasilkan 5+ topik lolos/hari tanpa duplikat

Fase	Durasi	Deliverables	Exit criteria
2 — Copywriter + Render	1 minggu	AI node copywriting JSON v2, 9 layout di render service, chart card, simpan draf, kirim preview + tombol ke Telegram	20 draf end-to-end tampil di Telegram dengan render benar; needs_review bekerja
3 — Approval + Publish	1 minggu	Callback tombol Setujui/Edit/Tolak, transisi status, Meta Graph API + jalur manual, error workflow, backup + ekspor workflow ke Git, kalibrasi ambang	1 minggu operasi nyata: 10+ konten tayang dan semuanya lewat approve
4 — Dashboard + Perawatan (opsional)	1 minggu	Next.js dashboard review massal + edit inline, halaman metrik, uji restore, runbook operasional	Review 20 draf selesai di bawah 20 menit di dashboard; restore lulus di mesin bersih

Tabel 14. Lima fase pengembangan 3–4 minggu dengan exit criteria yang terukur.

Aturan main menjaga kualitas sepanjang jalur: workflow n8n diekspor ke Git setiap perubahan sehingga setiap evolusi pipeline terversi; prompt, tokens.yaml, dan pustaka layout juga berkas di repo; dan setiap fase ditutup dengan uji end-to-end di mesin Debian asli — bukan hanya laptop pengembangan — karena target akhirnya memang jalan di rumah. Nomor versi menempel pada template dan prompt: perubahan keduanya tercatat, sehingga perubahan kualitas output selalu bisa ditelusuri ke penyebabnya.

Setelah Fase 4, backlog versi berikutnya terbuka sesuai kebutuhan nyata: perluasan ke TikTok dan X, mode tim dengan peran editor, eksperimen A/B pada hook, rekomendasi jam tayang dari data performa aktual, dan pustaka layout tambahan seperti peta peristiwa geopolitik. Semua menunggu pipeline v2 stabil dan metrik di Bab 4 tercapai.

14. Risiko & Mitigasi

Tidak ada sistem otomasi yang bebas risiko — yang membedakan adalah risiko yang sudah diberi jalur mengalir sejak desain. Tabel berikut merangkum delapan risiko utama HME versi 2.0 beserta mitigasi konkretnya yang sudah tertanam di desain Bab 6–8; satu polanya jelas: hampir semua risiko eksternal dipagari jalur manual yang selalu siap mengambil alih.

Risiko	Dampak	Kemungkinan	Mitigasi
Upgrade n8n merusak workflow atau lisensi berubah	Pipeline berhenti	Rendah–Sedang	Versi kontainer di-pin; ekspor workflow ke Git tiap perubahan; uji di compose staging sebelum upgrade
Konten finansial disalahpahami / risiko kepatuhan	Reputasi dan regulasi	Sedang	Tanpa rekomendasi beli-jual; disclaimer wajib; fast-fail pump-dump; sumber primer di setiap angka

Risiko	Dampak	Kemungkinan	Mitigasi
Meta Graph API menolak carousel atau mengubah aturan	Publish otomatis gagal	Sedang	Jalur manual selalu siap (desain hybrid); retry + notif; pantau changelog Meta
Kualitas skor meleset (terlalu ketat/longgar)	Topik bagus gugur atau sampah lolos	Sedang	Kalibrasi mingguan skor vs performa nyata; ambang configurable; tab Topik Gugur
Biaya API AI membengkak	Budget bulanan bocor	Rendah–Sedang	Kuota harian di app_settings; alert 80%; model murah untuk skoring
Token Meta kedaluwarsa diam-diam	Publish berhenti tanpa kabar	Sedang	Monitoring kedaluwarsa + reminder Telegram 7 hari sebelumnya
Server rumah mati listrik/internet	Pipeline berhenti sementara	Sedang	UPS kecil; restart policy Docker; uptime monitor eksternal; antrean menahan kerja
Telegram jadi satu-satunya pintu review	Review terhambat bila bot bermasalah	Rendah	Dashboard Fase 4 sebagai jalur kedua; error workflow mengirim alert; pipeline tetap aman tanpa approve

Tabel 15. Delapan risiko utama beserta mitigasinya.

Kesimpulan sekaligus penutup dokumen: risiko terbesar HME bukan teknis, melainkan disiplin — disiplin kalibrasi skor dan disiplin kepatuhan konten finansial. Karena itu kalibrasi mingguan, aturan sumber, dan disclaimer menjadi fitur kelas satu, dan kesalahan AI paling mahal harganya tetap cuma satu draf yang ditolak.